Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le lampadaire qui voit les piétons — du diagramme d'états au programme validé

Tu as déjà le jour et la nuit. Il manque le piéton : à toi de le programmer.



Durée : 3 h 00 min **Compétences :** CO5.8-SIN2 · CO6.5-SIN1 · CO7.3-SIN2 · 2.4.3b

- TP individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre. Fais une pause entre deux étapes.
- Tes réglages dépendent de J, ton jour de naissance (de 1 à 31) : tes captures d'écran sont donc différentes de celles de tes camarades. Je vérifie J dans Pronote.
- Wokwi s'utilise sans compte. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse. Wokwi n'enregistre rien : copie ton programme dans ton document au fur et à mesure.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Reprendre le lampadaire avec mes valeurs — 20 min
- ☐ Étape 2 — Le détecteur de présence et le temps — 25 min
- ☐ Étape 3 — Programmer l'état PRÉSENCE — 60 min
- ☐ Étape 4 — Valider par un protocole de test — 30 min
- ☐ Étape 5 — Mon amélioration personnelle — 30 min
- ☐ Étape 6 — Bilan énergétique, puis dépôt — 15 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec « J = … » en haut, tes réponses, ton programme final complet et les 4 captures d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « TP lampadaire » de l'ENT, avant la fin du créneau de 3 h.

Besoin d'aide ?

- Pendant les 3 h, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas : je t'aide à trouver l'erreur, je ne donne pas le programme.
- Message rouge dans le moniteur série ? Regarde le numéro de ligne indiqué : c'est souvent un « : » oublié à la fin d'un if ou d'un elif, ou un décalage (indentation) différent des lignes voisines.
- Bloqué plus de 15 minutes ? Écris ce que tu as essayé dans ta réponse, passe à la suite et préviens-moi.

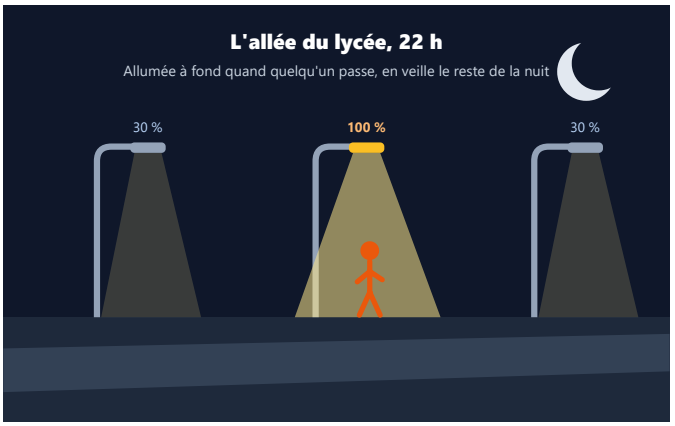
Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Pieton.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`, puis enregistre régulièrement.
2. **Tout en haut**, écris **« Je suis né(e) le J = … »**.
3. Télécharge aussi `diagram_lampadaire.json` (le circuit) et `lampadaire_pieton.py` (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi.
4. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran et colle-la sous la question.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé », avec ce que tu as essayé : ta démarche compte.

Étape 1 — Reprendre le lampadaire avec mes valeurs (20 min)

L'allée du lycée, 22 h



L'allée qui mène au lycée compte **12 lampadaires LED de 60 W**, allumés à fond toute la nuit. La commune veut un éclairage **autonome** : éteint le jour, en **veille** réduite la nuit, à **100 %** pendant 60 s dès qu'un piéton est détecté. Le 6 novembre, tu as programmé le jour et la nuit. Aujourd'hui, le bureau d'études te demande le piéton, la validation complète et une amélioration de ton choix.

Problématique

Comment programmer un lampadaire qui s'allume à fond pour chaque piéton, sans jamais cesser de surveiller la lumière et le détecteur ?

DR1 — Mes réglages personnels

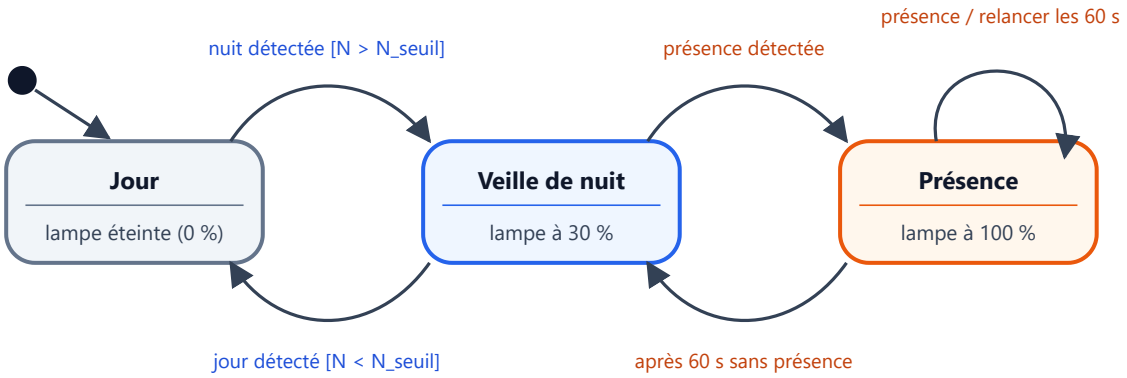
Réglage	Formule	Exemple avec $J = 0$ (n'existe pas)
Niveau de veille de nuit	$10 + J$ en %	10 %
Durée d'allumage à 100 % **pour les essais**	$10 + u$ en secondes, où u est le **chiffre des unités** de J (pour $J = 23$, $u = 3$)	10 s

La durée réelle sera de 60 s ; une durée courte évite d'attendre une minute à chaque essai.

DR2 — Diagramme d'états du lampadaire (cahier des charges)

Un **état** est une situation stable du système. Une **transition** (une flèche) est le passage d'un état à un autre, déclenché par un événement, parfois soumis à une [condition]. Dans ton programme, la veille de nuit est à **ton** niveau de veille (DR1), et la durée de présence est **ta** durée d'essai.

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Le passage de JOUR à VEILLE et de VEILLE à JOUR utilise deux seuils (hystérésis) : `N_NUIT = 3549` (7 lux) et `N_JOUR = 3239` (15 lux). Ils sont déjà dans le programme.

DR3 — Mémo MicroPython (ESP32)

Instruction	Effet
`n = capteur.read()`	code du CAN, de 0 à 4095 (12 bits, 0 à 3,3 V)
`pir.value()`	1 si une présence est détectée, 0 sinon
`regler_lampe(30)`	lampe à 30 % (fonction fournie, PWM)
`t = time.ticks_ms()`	temps écoulé depuis le démarrage, en ms
`time.ticks_diff(t2, t1)`	durée entre deux instants, en ms
`etat = "VEILLE"`	une variable texte mémorise l'état courant

Dans Wokwi, pendant la simulation : **clique sur le capteur de lumière** pour régler l'éclairement (curseur en lux) ; **clique sur le détecteur PIR**, puis sur « Simulate motion » : sa sortie passe à 1 pendant 5 s.

Pour démarrer dans Wokwi

1. Ouvre `wokwi.com/projects/new/micropython-esp32`. Aucun compte n'est nécessaire.
2. Ouvre `diagram_lampadaire.json` avec le Bloc-notes, copie tout, puis colle-le à la place du contenu de l'onglet `diagram.json` de Wokwi.
3. Fais de même avec `lampadaire_pieton.py`, dans l'onglet `main.py` de Wokwi.
4. Lance la simulation (▶). Les capteurs sont à gauche de la carte : fais glisser le fond du schéma ou dézoome avec la molette.

Question 1

a) Calcule **tes** deux réglages (DR1). Remplace les valeurs des lignes `VEILLE_POURCENT` et `DUREE_PRESENCE` du programme (attention : la durée s'écrit en **millisecondes**). Copie ces deux lignes dans ta réponse.

b) Lance la simulation, règle l'éclairement à **5 lux**. 📸 **Capture 1** : le moniteur série affiche `etat = VEILLE`.

c) Expliquer ce que fait le programme si l'éclairement oscille entre 9 et 11 lux pendant la nuit.

Étape 2 — Le détecteur de présence et le temps (25 min)

Question 2

Observer : la nuit (5 lux), lance « Simulate motion » sur le PIR. Combien de temps `presence` reste-t-il à 1 dans le moniteur série ? Que se passe-t-il si tu relances « Simulate motion » avant la fin ?

Question 3

Un camarade propose, quand un piéton est détecté : `regler_lampe(100)` puis `time.sleep(60)`. **Expliquer** pourquoi cette solution ne respecte pas le DR2. Que faut-il faire à la place ?

Étape 3 — Programmer l'état PRÉSENCE (60 min)

Ce qu'il te reste à programmer (les trois TODO Q4)

1. **Dans l'état VEILLE** : si `presence == 1`, passer dans l'état `"PRESENCE"` et mémoriser l'instant : `debut_presence = maintenant`. Écris-le avec un `elif`, sous le test du retour au jour.
2. **Un nouvel état PRESENCE** (un `elif etat == "PRESENCE":` au même niveau que `elif etat == "VEILLE":`) :
   - si un piéton est encore détecté, **relancer** la temporisation : `debut_presence = maintenant` ;
   - sinon, si la durée est écoulée, revenir en `"VEILLE"`. Pour savoir si la durée est écoulée : `time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE`.
3. **La sortie** : dans l'état PRESENCE, la lampe est à 100 %.

Lance la simulation après chaque morceau : une erreur se trouve plus facilement quand on vient d'écrire trois lignes que trente.

Question 4

Programmer l'état PRESENCE en complétant les trois `TODO Q4`, sans `time.sleep` autre que celui de la fin de boucle.

📸 **Capture 2** : le moniteur série affiche `etat = PRESENCE` juste après une détection. 📸 **Capture 3** : le retour à `etat = VEILLE` après **ta** durée d'essai.

Colle ton programme complet dans ta réponse.

Étape 4 — Valider par un protocole de test (30 min)

Question 5

Rédiger puis réaliser un protocole de test qui vérifie **chaque transition** du DR2, hystérésis comprise. Présente-le dans un tableau : numéro de l'essai, action réalisée dans Wokwi, état attendu, état observé (✓ ou ✗). Si un essai échoue, corrige ton programme et refais l'essai.

Étape 5 — Mon amélioration personnelle (30 min)

Choisis **une** amélioration parmi les quatre, ou propose la tienne par la messagerie de l'ENT avant de commencer (j'accepte ou je refuse en quelques minutes).

Amélioration	Ce que fait le lampadaire	Difficulté
A. Compteur de passages	compte les passages de VEILLE à PRESENCE et affiche le total dans le moniteur série	★
B. Temps restant	dans l'état PRESENCE, affiche le nombre de secondes restant avant le retour en veille	★★
C. Allumage progressif	à la détection, la lampe monte de son niveau de veille à 100 % en 2 s, sans `sleep` bloquant	★★★
D. Veille profonde	après un temps donné en VEILLE sans aucun piéton (30 s pour les essais), un nouvel état `"VEILLE_PROFONDE"` baisse la lampe à la moitié de ton niveau de veille ; un piéton fait passer en PRESENCE	★★★

Question 6

a) Écris l'amélioration choisie et **ce qu'elle doit faire**, en une ou deux phrases (pour D : ajoute la nouvelle transition au diagramme, en mots).

b) Programme-la et colle les lignes ajoutées ou modifiées dans ta réponse.

c) Prouve qu'elle fonctionne : 📸 **Capture 4** du moniteur série, et une phrase qui explique ce qu'on y voit.

Étape 6 — Bilan énergétique, puis dépôt (15 min)

Question 7

Une nuit d'hiver dure 14 h ; on compte 1 h cumulée de présence. **Calculer** l'énergie consommée par les 12 lampadaires toujours à fond, puis avec **ton** programme (à **ton** niveau de veille le reste de la nuit). En déduire le pourcentage d'économie et **conclure** en une phrase sur la problématique.

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié.

À retenir

- Un diagramme d'états se programme avec une variable qui mémorise l'..... courant et des tests qui codent les .....
- Une temporisation ..... mémorise un instant (`ticks_ms`) et compare à chaque tour : le programme continue de lire ses capteurs.
- Deux seuils (une .....) empêchent la commande de clignoter autour d'un seuil.
- Un protocole de test vérifie ..... du cahier des charges.

Enregistre ton document réponse et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « TP lampadaire », avec ton programme final complet et les 4 captures.